Documento de Requisitos de Software (DRS)

Sistema: EcoFuturo ESUDA – Plataforma Sustentável de Atividades Ecológicas

1. Introdução

1.1 Propósito
O presente documento tem como objetivo descrever detalhadamente os requisitos funcionais e não funcionais do sistema EcoFuturo ESUDA, uma plataforma sustentável que incentiva a prática de meios de transporte ecológicos, recompensando alunos, professores, funcionários e usuários externos com benefícios e recompensas digitais. O documento serve de base para desenvolvedores, testadores e gestores acompanharem a evolução do sistema, garantindo alinhamento entre todas as partes envolvidas no projeto.

1.2 Escopo
O EcoFuturo ESUDA permitirá o registro de atividades ecológicas como caminhada, bicicleta, transporte público e carro elétrico. Os usuários cadastrados poderão acumular moedas virtuais e trocá-las por benefícios oferecidos no sistema. O sistema diferencia o nível de acesso entre usuários internos (alunos, professores e funcionários da ESUDA) e usuários externos, que possuem benefícios limitados. Os alunos e funcionários deverão realizar login com e-mail institucional e senha para resgatar benefícios. O sistema contará com geolocalização em tempo real e geração de relatórios gerais da comunidade, respeitando a privacidade e não exibindo dados sensíveis.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
RF: Requisito Funcional
RNF: Requisito Não Funcional
UC: Caso de Uso
BPMN: Business Process Model and Notation

1.4 Referências

Não se aplica.

2. Visão do Negócio e Contexto

2.1 Objetivos do Produto
Incentivar a sustentabilidade através da mobilidade ecológica. Recompensar comportamentos sustentáveis com benefícios reais. Promover integração entre alunos,

professores, funcionários e parceiros. Fornecer relatórios ambientais e estatísticos da comunidade ESUDA.

2.2 Stakeholders

Usuário interno: alunos, professores e funcionários ESUDA.
Usuário externo: público geral com acesso limitado.
Administrador: gerencia usuários, parceiros e benefícios.
Parceiros: oferecem recompensas e benefícios.

2.3 Processos de Negócio (BPMN)

2.3.1 Processo Atual (AS-IS)

Hoje o processo é realizado de forma manual ou sem integração, gerando inconsistências e dificultando o controle das atividades sustentáveis:

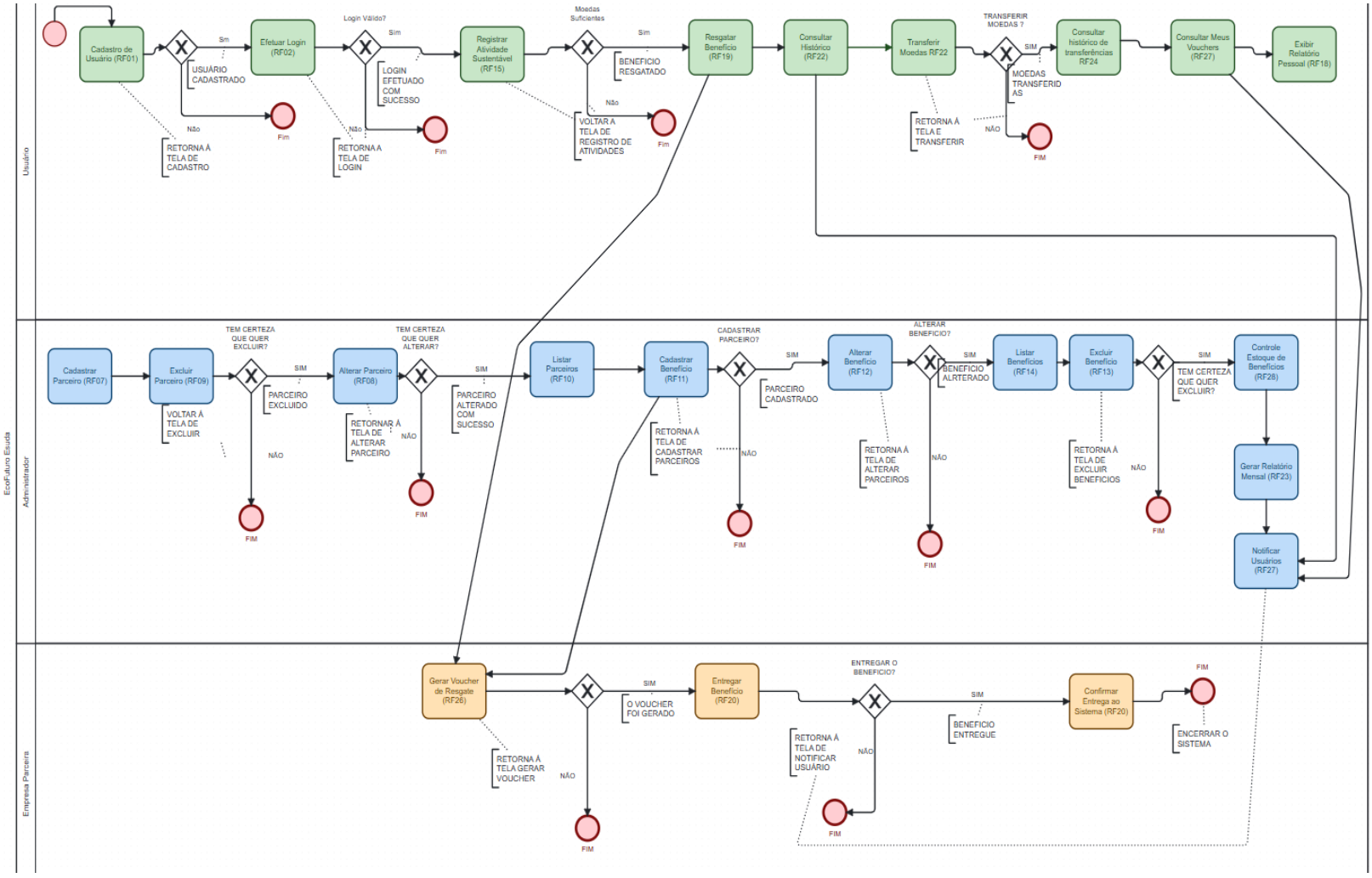
- Os usuários registram suas atividades por conta própria, sem geolocalização automática.
- O cálculo de CO_2 reduzido não é realizado de forma padronizada.
- A conversão de CO_2 em moedas não existe no processo atual.
- A troca de benefícios é feita sem controle centralizado e sem voucher digital.
- Empresas parceiras não possuem método unificado para validar resgates.
- O administrador gerencia benefícios, parceiros e relatórios manualmente, aumentando o risco de falhas e retrabalho.

2.3.2 Processo Futuro (TO-BE)

Fluxo de atividades digitais com integração completa entre **usuário**, **sistema**, **administrador** e **empresa parceira**.

Fluxo de resgate de benefício (BPMN simplificado):

- O usuário registra suas atividades com geolocalização.
- O sistema calcula CO_2 reduzido e converte automaticamente em moedas.
- O usuário acessa o catálogo de benefícios e realiza um resgate.
- O sistema gera um voucher digital contendo validade e identificação.
- A empresa parceira recebe o voucher, válida e realiza a entrega do benefício.
- O sistema atualiza o status do voucher e o saldo de moedas do usuário.
- O administrador acompanha relatórios de resgate e atividades.



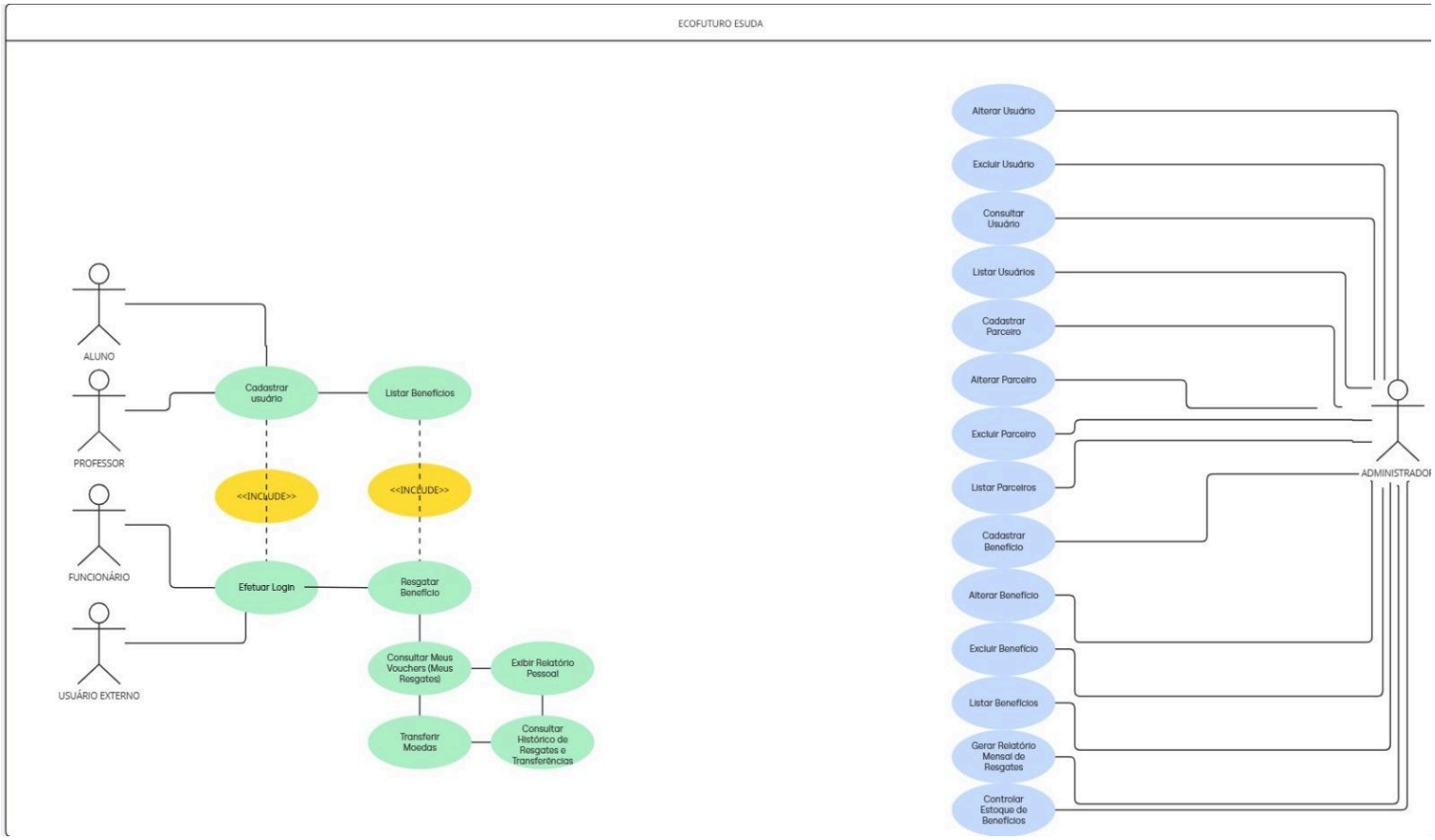
3. Requisitos Funcionais

3.1 Visão Funcional por Casos de Uso

3.1.1 Diagrama de Casos de Uso (alto nível)

Atores: Aluno, Professor, Funcionário, Usuário Externo, Administrador.

Principais Casos de Uso:



3.1.2 Especificação de Caso de Uso (exemplo detalhado)

UC01 – Cadastrar Usuário

• Ator Primário: Usuário / Administrador

• Objetivo: Permitir que novos usuários se registrem no sistema informando nome, e-mail e senha.

• Pré-condições: O usuário não deve estar cadastrado; sistema disponível para registro.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a tela de cadastro.
2. Sistema exibe formulário com campos: nome, e-mail e senha.
3. Usuário preenche os dados e confirma cadastro.
4. Sistema valida os dados (e-mail, senha, duplicidade).
5. Sistema registra o usuário no banco de dados.
6. Sistema exibe mensagem de sucesso e redireciona para login.

Fluxos Alternativos:

• 3a: E-mail já cadastrado → sistema informa e sugere login ou recuperação de senha.

• 4a: Dados inválidos → sistema solicita correção.

Pós-condições: Usuário cadastrado com status ativo; pronto para login.

UC02 – Efetuar Login

• Ator Primário: Usuário

• Objetivo: Permitir que usuários acessem o sistema com e-mail e senha.

• Pré-condições: Usuário cadastrado; sistema disponível.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a tela de login.

2. O sistema exibe campos de e-mail e senha.

3. Usuário informa e-mail e senha.

4. Sistema valida credenciais.

5. Usuário é autenticado e redirecionado para a tela principal.

Fluxos Alternativos:

• 4a: Credenciais inválidas → sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa.

• 4b: Usuário não cadastrado → sistema solicita cadastro

Pós-condições: Usuário autenticado; sessão iniciada.

UC03 – Alterar Usuário.

• Ator Primário: Usuário / Administrador

• Objetivo: Permitir edição dos dados do usuário.

• Pré-condições: Usuário autenticado; dados existentes no sistema.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a seção de edição de perfil.

2. Sistema exibe dados atuais.

3. Usuário altera informações desejadas.

4. Sistema valida as alterações.

5. Sistema atualiza os dados no banco de dados.

6. Sistema confirma atualização ao usuário

Fluxos Alternativos:

- 4a: Dados inválidos → sistema solicita correção.
- 5a: Falha na atualização → sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições: Dados do usuário atualizados com sucesso

UC04 – Excluir Usuário.

- Ator Primário: Administrador.
- Objetivo: Permitir exclusão de usuários com confirmação.
- Pré-condições: Usuário cadastrado; sistema disponível.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa a lista de usuários.
2. Seleciona o usuário a ser excluído.
3. Sistema solicita confirmação da exclusão.
4. Administrador confirma exclusão.
5. O sistema remove o usuário do banco de dados.
6. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

- 3a: Administrador cancela → exclusão não ocorre.
- 5a: Falha no banco de dados → sistema exibe erro. Pós-condições: Usuário excluído; registro removido do sistema.

UC05 – Consultar Usuário.

• Ator Primário: Administrador.

• Objetivo: Permitir busca de usuários por nome ou e-mail.

• Pré-condições: Sistema disponível; usuários cadastrados.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa a tela de consulta de usuários.
2. O sistema exibe campos de pesquisa (nome e e-mail).
3. Administrador informa critério de busca.
4. Sistema retorna lista de usuários correspondentes.
5. Administrador visualiza os resultados.

Fluxos Alternativos:

• 3a: Nenhum resultado → sistema exibe mensagem “Nenhum usuário encontrado”.

• 4a: Falha no banco de dados → sistema exibe erro.

Pós-condições: Lista de usuários exibida de acordo com os critérios de busca

UC06 – Listar Usuários.

• Ator Primário: Administrador

• Objetivo: Exibir lista de usuários com informações básicas.

• Pré-condições: Sistema disponível; Usuários cadastrados e autenticados no sistema

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa a lista de usuários.

2. O sistema exibe todos os usuários cadastrados com informações básicas (nome, e-mail, status).

3. Administrador visualiza a lista.

Fluxos Alternativos:

• 2a: Nenhum usuário cadastrado → sistema exibe mensagem "Nenhum usuário registrado".

• 2b: Falha no banco de dados → sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições: Lista de usuários exibida corretamente ou mensagem informativa apresentada.

UC07 – Cadastrar Parceiro.

• Ator Primário: Administrador

• Objetivo: Permitir o cadastro de parceiros e seus dados no sistema.

• Pré-condições: Sistema disponível; parceiro não cadastrado.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa a tela de cadastro de parceiros.

2. Sistema exibe formulário com campos obrigatórios (nome, CNPJ, contato, endereço).
3. O administrador preenche os dados e confirma o cadastro.

4. O sistema valida os dados inseridos.

5. O sistema registra o parceiro no banco de dados.

6. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

- 3a: Dados inválidos ou CNPJ já cadastrado → sistema solicita correção
- 5a: Falha no banco de dados → sistema exibe erro e não registra parceiro.

Pós-condições: Parceiro cadastrado com status ativo no sistema.

UC08 – Alterar Parceiro.

- Ator Primário: Administrador
- Objetivo: Permitir edição das informações dos parceiros cadastrados.
- Pré-condições: Parceiro cadastrado; sistema disponível.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa a lista de parceiros.
2. Seleciona o parceiro a ser editado.
3. Sistema exibe dados atuais do parceiro.
4. Administrador altera as informações desejadas.
5. Sistema valida e atualiza os dados no banco.
6. Sistema confirma atualização.

Fluxos Alternativos:

- 4a: Dados inválidos → sistema solicita correção dos dados informados.
- 5a: Falha na atualização → sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições: Dados do parceiro atualizados corretamente.

UC09 – Excluir Parceiro.

•Ator Primário: Administrador

•Objetivo: Permitir exclusão de parceiros com confirmação.

•Pré-condições: Parceiro cadastrado; sistema disponível.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa a lista de parceiros.
2. Seleciona o parceiro a ser excluído.
3. Sistema solicita confirmação da exclusão.
4. Administrador confirma exclusão.
5. O sistema remove o parceiro do banco de dados.
6. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

•3a: Administrador cancela → exclusão não ocorre.

•5a: Falha no banco de dados → sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições: Parceiro excluído do sistema.

UC10 – Listar Parceiros.

•Ator Primário: Administrador

•Objetivo: Exibir lista de parceiros cadastrados.

•Pré-condições: Sistema disponível; parceiros cadastrados.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa a tela de parceiros.

2. Sistema exibe lista completa de parceiros com informações básicas (nome, contato, status).

3. Administrador visualiza a lista.

Fluxos Alternativos:

•2a: Nenhum parceiro cadastrado → sistema exibe mensagem "Nenhum parceiro registrado".

• 2b: Falha no banco de dados → sistema exibe mensagem de erro.

UC11 – Cadastrar Benefício.

•Ator Primário: Administrador

•Objetivo: Permitir o cadastro de benefícios informando nome, descrição, quantidade, valor em moedas, validade e empresa parceira associada.

•Pré-condições: Sistema disponível; parceiro previamente cadastrado.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa o módulo de benefícios.

2. Sistema exibe formulário de cadastro de benefício.

3. O administrador preenche os campos obrigatórios (nome, descrição, valor em moedas, quantidade, validade, parceiro).

4. O sistema valida os dados inseridos.

5. O sistema registra o benefício no banco de dados.

6. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

• 3a: Campos obrigatórios não preenchidos → sistema solicita correção dos dados.

• 5a: Falha na gravação → sistema exibe mensagem de erro e cancela operação. Pós-condições: Benefício cadastrado e disponível para consulta e resgate.

Pós-condições: Benefício cadastrado e disponível para consulta e resgate.

UC12 – Alterar Benefício.

•Ator Primário: Administrador

•Objetivo: Permitir a edição das informações dos benefícios cadastrados.

•Pré-condições: Benefício cadastrado; sistema disponível.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa a lista de benefícios.
2. Seleciona o benefício desejado.
3. Sistema exibe os dados atuais.
4. Administrador altera as informações desejadas.
5. Sistema valida e atualiza os dados.
6. O sistema confirma a atualização.

Fluxos Alternativos:

•4a: Dados inválidos → sistema solicita correção.

•5a: Falha na atualização → sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições: Benefício atualizado e salvo com sucesso.

UC13 – Excluir Benefício.

•Ator Primário: Administrador

•Objetivo: Permitir a exclusão de benefícios com confirmação.

•Pré-condições: Benefício cadastrado; sistema disponível.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa a lista de benefícios.
2. Seleciona o benefício a ser excluído.
3. Sistema solicita confirmação da exclusão.
4. Administrador confirma.
5. O sistema remove o benefício do banco de dados.
6. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

•3a: Administrador cancela → exclusão não ocorre.

•5a: Falha na exclusão → sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições: Benefício removido do sistema; indisponível para novos resgates.

UC14 – Listar Benefícios.

•Ator Primário: Administrador / Usuário

•Objetivo: Exibir a lista completa de benefícios disponíveis.

•Pré-condições: Sistema disponível; benefícios cadastrados.

Fluxo Principal:

1. Ator acessa a área de benefícios.

2. Sistema exibe lista com informações principais (nome, valor, quantidade, validade, parceiro).

3. Ator visualiza os benefícios disponíveis.

Fluxos Alternativos:

•2a: Nenhum benefício cadastrado → sistema exibe mensagem "Nenhum benefício disponível".

•2b: Erro no banco de dados → sistema exibe mensagem de falha.

Pós-condições: Lista de benefícios exibida corretamente ou mensagem informativa apresentada.

UC15 – Registrar Atividade Sustentável.

•Ator Primário: Usuário

•Objetivo: Permitir que o usuário registre atividades sustentáveis, associando dados de geolocalização em tempo real.

•Pré-condições: Usuário autenticado; dispositivo com GPS ativo; sistema disponível.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o módulo de atividades sustentáveis.

2. Sistema exibe formulário para registrar nova atividade.

3. Usuário informa o tipo de atividade (ex: caminhada, bicicleta, transporte coletivo).

4. Sistema coleta geolocalização em tempo real.

5. Usuário confirma o registro da atividade.

6. O sistema grava os dados no banco e associa ao perfil do usuário.

7. O sistema confirma o registro com mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

• 4a: GPS desativado → sistema solicita ativação da localização.

• 6a: Falha no banco de dados → sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições: Atividade registrada com dados de geolocalização vinculada ao usuário.

UC16 – Calcular Redução de CO_2.

• Ator Primário: Sistema (automático) / Usuário

• Objetivo: Calcular a quantidade de CO_2 reduzida conforme a atividade registrada.

• Pré-condições: Atividade sustentável registrada com dados válidos.

Fluxo Principal:

1. O sistema identifica uma nova atividade registrada.

2. O sistema analisa tipo de atividade, distância e tempo.

3. O sistema aplica fórmula de conversão para calcular CO_2 reduzido.

4. O sistema associa o valor de CO_2 ao usuário.

5. O sistema registra o cálculo e o resultado.

Fluxos Alternativos:

• 2a: Dados incompletos → sistema solicita complementação.

• 3a: Falha de cálculo → sistema gera mensagem de erro.

Pós-condições: Quantidade de CO_2 reduzido registrada e vinculada ao perfil do usuário.

UC17 – Converter CO_2 em Moedas.

• Ator Primário: Sistema (automático)

•Objetivo: Converter automaticamente a quantidade de CO_2 reduzida em moedas virtuais.
• Pré-condições: Valor de CO_2 reduzido calculado e confirmado.

Fluxo Principal:

1. O sistema identifica novos registros de redução de CO_2.

2. O sistema aplica a taxa de conversão (ex: 1kg CO_2 = X moedas).

3. O sistema adiciona o valor de moedas ao saldo do usuário.

4. O sistema registra a transação no histórico.

5. Sistema notifica o usuário sobre o novo saldo.

Fluxos Alternativos:

•2a: Falha de conversão → sistema cancela operação e registra erro.

•3a: Falha de atualização de saldo → sistema reverte operação. Pós-condições: Moedas adicionadas ao saldo do usuário; histórico de transações atualizado.

UC18 – Exibir Relatório Pessoal.

• Ator Primário: Usuário

• Objetivo: Exibir relatórios individuais de desempenho sustentável e histórico de ganhos de moedas.

• Pré-condições: Usuário autenticado; atividades registradas.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a seção de relatórios.

2. O sistema exibe opções de visualização (por período, tipo de atividade, CO_2, moedas).

3. O usuário seleciona os filtros desejados.

4. Sistema processa os dados.

5. O sistema apresenta relatório completo com gráficos e informações resumidas.

Fluxos Alternativos:

• 3a: Nenhuma atividade registrada → sistema exibe mensagem "Sem dados para exibir".

• 4a: Falha de conexão → sistema informa erro e solicita nova tentativa.

Pós-condições: Relatório exibido com informações atualizadas de desempenho do usuário.

UC19 – Resgatar Benefício

• Ator Primário: Usuário

• Objetivo: Permitir que o usuário troque moedas acumuladas por benefícios disponíveis, conforme saldo e validade.

• Pré-condições: Usuário autenticado; saldo de moedas suficiente; benefício disponível e válido.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o módulo de benefícios disponíveis.

2. Sistema exibe lista de benefícios com valor em moedas e validade.

3. O usuário seleciona o benefício desejado.

4. O sistema verifica o saldo de moedas do usuário.

5. Sistema confirma disponibilidade e validade do benefício.

6. Usuário confirma o resgate.

7. O sistema registra o resgate e atualiza o status do benefício.

8. Sistema exibe mensagem de sucesso e envia confirmação.

Fluxos Alternativos:

• 4a: Saldo insuficiente → sistema informa saldo necessário.

• 5a: Benefício expirado → sistema informa que o benefício não está mais disponível.

• 7a: Falha na atualização → sistema exibe erro e não conclui o resgate.

Pós-condições: Benefício resgatado com sucesso; saldo do usuário aguardando atualização.

UC20 – Confirmar Resgate

• Ator Primário: Usuário
• Objetivo: Confirmar o resgate de um benefício selecionado e gerar um comprovante (voucher).
• Pré-condições:
– O usuário deve estar autenticado.
– O benefício deve estar disponível e dentro da validade.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona o benefício que deseja resgatar.
2. O sistema exibe os detalhes do benefício e solicita confirmação.
3. O usuário confirma o resgate.
4. O sistema valida a disponibilidade e os dados do benefício.
5. O sistema gera um comprovante (voucher) contendo informações do benefício, valor descontado, data e validade.
6. O sistema disponibiliza o voucher para visualização ou download.

Fluxos Alternativos:

• 2a: Benefício inválido ou expirado → o sistema exibe mensagem de indisponibilidade.
• 4a: Falha na validação do benefício → o sistema cancela o resgate e informa o erro.

Pós-condições:

– Voucher gerado e associado ao resgate do usuário.
– Resgate registrado no histórico.

UC21 – Atualizar Saldo de Moedas

• Ator Primário: Sistema (automático)
• Objetivo: Atualizar o saldo de moedas do usuário após a confirmação do resgate.
• Pré-condições:
– Resgate confirmado (UC20 concluído).
– O usuário possui saldo suficiente.

Fluxo Principal:

1. O sistema recebe a confirmação do resgate.
2. O sistema identifica o valor necessário para o benefício.
3. O sistema desconta a quantidade correspondente de moedas do saldo do usuário.
4. O sistema registra a operação de desconto.
5. O sistema atualiza o saldo disponível do usuário.

Fluxos Alternativos:

• 2a: Saldo insuficiente → o sistema calcula o desconto e retorna erro ao processo anterior.
• 3a: Falha na atualização → o sistema registra erro e mantém o saldo original.

Pós-condições:

– Saldo atualizado corretamente.
– Operação registrada no histórico do usuário.

UC22 – Transferir Moedas

• Ator Primário: Usuário

• Objetivo: Permitir que usuários transfiram parte do saldo de moedas para outros usuários vinculados (exemplo: aluno para professor).

• Pré-condições: Usuário autenticado; saldo suficiente; destinatário válido.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a opção “Transferir Moedas”.

2. Sistema exibe formulário para inserir e-mail ou ID do destinatário e valor a transferir.

3. Usuário informa os dados e confirma a operação.

4. Sistema valida saldo e destinatário.

5. O sistema realiza a transferência e atualiza ambos os saldos.

6. Sistema exibe mensagem de confirmação.

Fluxos Alternativos:

• 4a: Saldo insuficiente → sistema informa erro e cancela operação.

• 4b: Destinatário inexistente → sistema exibe mensagem “Usuário não encontrado”.

• 5a: Falha no banco de dados → sistema reverte operação e notifica erro.

Pós-condições: Transferência concluída; saldos atualizados para remetente e destinatário.

UC23 – Consultar Histórico de Resgates

Ator Primário: Usuário
Objetivo: Permitir que o usuário visualize o histórico completo de resgates realizados.
Pré-condições:
• Usuário deve estar autenticado no sistema.
• Devem existir resgates registrados para o usuário.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a área de “Histórico de Resgates”.
2. O sistema recupera todos os registros de resgate vinculados ao usuário.
3. O sistema organiza os dados por data, valor e status.
4. O sistema exibe a lista completa de resgates.
5. O usuário visualiza os detalhes de cada operação.

Fluxos Alternativos:

• 2a: Não existem resgates registrados → sistema exibe mensagem “Nenhum resgate encontrado”.
• 3a: Falha ao carregar dados → sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições:

• Histórico de resgates exibido para o usuário.
• Nenhum dado é alterado, apenas consultado.

UC24 – Consultar Histórico de Transferências

Ator Primário: Usuário

Objetivo: Permitir que o usuário visualize o histórico de transferências realizadas e recebidas.

Pré-condições:

• Usuário deve estar autenticado no sistema.
• Devem existir transferências registradas para o usuário (como remetente ou destinatário).

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a área de “Histórico de Transferências”.
2. O sistema recupera todas as transferências relacionadas ao usuário.
3. O sistema organiza os dados por remetente, destinatário, valor, data e status.
4. O sistema exibe a lista de transferências.
5. O usuário visualiza os detalhes de cada operação.

Fluxos Alternativos:
• 2a: Não existem transferências registradas → sistema exibe “Nenhuma transferência encontrada”.
• 3a: Erro ao recuperar dados → sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições:
• Histórico de transferências exibido corretamente para o usuário.
• Nenhum dado é modificado.

UC25 – Gerar Relatório Mensal de Resgates

• Ator Primário: Administrador

• Objetivo: Consolidar todos os resgates realizados no mês e gerar relatório com informações de usuários, benefícios, moedas utilizadas, datas e validade.

• Pré-condições: Sistema disponível.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa o módulo de relatórios.
2. Sistema exibe opções de período.
3. O administrador seleciona o mês desejado.
4. O sistema compila os dados de resgates do período.

5. Sistema gera relatório com total de moedas utilizadas e benefícios trocados.

6. O sistema disponibiliza o relatório em formato PDF ou planilha.

Fluxos Alternativos:

•3a: Período sem dados → sistema exibe mensagem “Sem registros neste mês”.

•5a: Falha na geração → sistema informa erro e cancela processo.

Pós-condições: Relatório gerado e armazenado no sistema; disponível para consulta e download.

UC26 – Gerar Voucher de Resgate

• Ator Primário: Sistema (automático)
• Objetivo: Gerar automaticamente um voucher digital como comprovante sempre que o usuário resgatar um benefício, contendo nome do benefício, valor em moedas, data e validade.
•Pré-condições: Resgate de benefício confirmado; saldo de moedas atualizado; benefício válido.

Fluxo Principal:

1. O sistema identifica o resgate concluído.
2. O sistema gera automaticamente um voucher digital com as informações do benefício (nome, valor, data e validade).
3. O sistema associa o voucher ao usuário no banco de dados.
4. O sistema disponibiliza o voucher na seção “Meus Resgates”.
5. O sistema envia uma notificação confirmando a geração do voucher.

Fluxos Alternativos:

- 2a: Falha na geração do voucher → sistema exibe mensagem de erro e registra falha no log.

- 4a: Problema na gravação de dados → sistema reverte a operação e notifica suporte.

Pós-condições: Voucher digital criado, vinculado ao usuário e disponível para consulta e download.

UC27 – Consultar Meus Vouchers (Meus Resgates)

•Ator Primário: Usuário
•Objetivo: Permitir que o usuário acesse seus vouchers gerados, verificando status (ativo, utilizado ou expirado) e fazendo download do comprovante.
•Pré-condições: Usuário autenticado; vouchers previamente gerados.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a seção “Meus Resgates”.

2. Sistema exibe lista de vouchers com status e informações principais (benefício, valor, validade).

3. O usuário seleciona um voucher para visualizar detalhes.

4. O sistema exibe as informações completas e opção de download.

5. Usuário faz download ou apresenta o voucher à empresa parceira.

Fluxos Alternativos:

- 2a: Nenhum voucher disponível → sistema exibe mensagem “Você ainda não possui resgates.”

- 4a: Falha ao carregar dados → sistema solicita nova tentativa.

Pós-condições: Vouchers exibidos corretamente; usuário visualiza e baixa comprovantes conforme necessidade.

UC28 – Controlar Estoque de Benefícios

•Ator Primário: Sistema (automático) / Administrador
•Objetivo: Controlar automaticamente o estoque dos benefícios cadastrados, atualizando as quantidades disponíveis após cada resgate.
• Pré-condições: Benefícios cadastrados.

Fluxo Principal:

1. O sistema registra cada novo benefício com quantidade disponível.
2. A cada resgate realizado, o sistema reduz automaticamente a quantidade em estoque.
3. O sistema exibe a quantidade atualizada na listagem de benefícios.
4. Quando o estoque atinge zero, o sistema torna o benefício indisponível para novos resgates.
5. O administrador pode atualizar o estoque manualmente, se necessário.

Fluxos Alternativos:

- 2a: Falha na atualização de estoque → sistema notifica o administrador e bloqueia novos resgates até correção.
- 4a: Inconsistência de dados → sistema executa sincronização automática.

Pós-condições: Estoque de benefícios atualizado e sincronizado com as operações de resgate.

UC29 – Notificar Usuários

•Ator Primário: Sistema (automático)
•Objetivo: Enviar notificações aos usuários sobre eventos importantes, como resgates concluídos, vouchers prestes a expirar e novos benefícios cadastrados por parceiros.
•Pré-condições: Usuário autenticado; endereço de e-mail válido ou acesso ao painel de notificações ativo.

Fluxo Principal:

1. Sistema identifica eventos que requerem notificação (resgate, expiração, novo benefício).

2. Sistema gera automaticamente mensagem personalizada.

3. O sistema envia notificação por e-mail e/ou painel interno do usuário.

4. O usuário visualiza a notificação no painel ou recebe por e-mail.

5. O sistema registra o envio da notificação no histórico.

Fluxos Alternativos:

- 3a: Falha no envio de e-mail → sistema tenta reenvio e registra o erro.

- 4a: Painel indisponível → notificação armazenada para exibição posterior.

Pós-condições: Notificações enviadas e registradas corretamente; usuário informado sobre eventos relevantes.

3.2 Lista de Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastrar Usuário

O sistema deve permitir o registro de novos usuários, solicitando nome, e-mail e senha,

garantindo que cada e-mail seja único e validado.

RF02 – Efetuar Login

O sistema deve permitir que usuários acessem suas contas informando e-mail e senha previamente cadastrados, validando credenciais e nível de acesso.

RF03 – Alterar Usuário

O sistema deve permitir a edição das informações cadastrais do usuário, incluindo nome, e-mail e senha, com validação dos dados atualizados.

RF04 – Excluir Usuário

O sistema deve permitir a exclusão de usuários mediante confirmação da operação, garantindo a integridade das informações relacionadas.

RF05 – Consultar Usuário

O sistema deve permitir a busca de usuários pelo nome ou e-mail, exibindo informações básicas de identificação.

RF06 – Listar Usuários

O sistema deve exibir uma lista geral de usuários cadastrados, contendo informações básicas como nome, e-mail e status de acesso.

RF07 – Cadastrar Parceiro

O sistema deve permitir o cadastro de parceiros e seus respectivos dados (razão social, CNPJ, endereço, contato e responsável).

RF08 – Alterar Parceiro

O sistema deve permitir a edição dos dados cadastrados de parceiros, com validação e registro das alterações efetuadas.

RF09 – Excluir Parceiro

O sistema deve permitir a exclusão de parceiros, solicitando confirmação antes da remoção definitiva dos dados.

RF10 – Listar Parceiros

O sistema deve exibir a lista de todos os parceiros cadastrados, apresentando informações resumidas como nome, contato e status.

RF11 – Cadastrar Benefício

O sistema deve permitir o cadastro de benefícios, informando nome, descrição, valor em moedas, validade e empresa parceira associada.

RF12 – Alterar Benefício

O sistema deve permitir a alteração das informações dos benefícios já cadastrados, garantindo atualização consistente dos dados.

RF13 – Excluir Benefício

O sistema deve permitir a exclusão de benefícios mediante confirmação, garantindo que benefícios resgatados não possam ser apagados.

RF14 – Listar Benefícios

O sistema deve exibir a lista completa de benefícios cadastrados, com informações Sobre o nome, valor em moedas, validade e parceiro.

RF15 – Registrar Atividade Sustentável

O sistema deve permitir o registro de atividades sustentáveis realizadas pelos usuários, associando dados de geolocalização em tempo real.

RF16 – Calcular Redução de CO2

O sistema deve calcular automaticamente a redução de CO2 gerada por cada atividade sustentável registrada, conforme tipo e distância percorrida.

RF17 – Converter CO2 em Moedas

O sistema deve converter automaticamente a quantidade de CO2 reduzida em moedas virtuais, creditando-as ao saldo do usuário.

RF18 – Exibir Relatório Pessoal

O sistema deve exibir relatórios individuais de desempenho sustentável, apresentando dados sobre CO2 reduzido, moedas acumuladas e atividades realizadas.

RF19 – Resgatar Benefício

O sistema deve permitir que o usuário troque moedas acumuladas por benefícios disponíveis, considerando saldo e validade.

RF20 – Confirmar Resgate

Após o usuário solicitar o resgate de um benefício, o sistema deve confirmar a operação e gerar um comprovante (voucher) contendo informações do benefício, valor descontado, data e validade.

RF21 – Atualizar Saldo de Moedas

Após a confirmação do resgate, o sistema deve atualizar o saldo de moedas do usuário, descontando o valor correspondente ao benefício escolhido.

RF22 – Transferir Moedas

O sistema deve permitir que usuários transfiram parte de seu saldo de moedas para

outros usuários vinculados, mediante verificação de saldo e autorização.

RF23 – Consultar Histórico de Resgates

O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico completo de resgates, contendo datas, valores e status de cada operação.

RF24 – Consultar Histórico de Transferências

O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico de **transferências de moedas**, incluindo usuário remetente, usuário destinatário, valor transferido, data e status da operação.

RF25 – Gerar Relatório Mensal de Resgates

O sistema deve consolidar os resgates realizados no mês e gerar um relatório mensal

com informações de usuários, benefícios, moedas utilizadas, datas e validade dos

benefícios.

RF26 – Gerar Voucher de Resgate

O sistema deve gerar automaticamente um voucher digital como comprovante sempre que o usuário resgatar um benefício, contendo o nome do benefício, valor em moedas, data e validade.

RF27 – Consultar Meus Vouchers (Meus Resgates)

O sistema deve permitir que o usuário acesse a seção *Meus Resgates*, onde poderá visualizar vouchers ativos, utilizados ou expirados, com opção de download e apresentação às empresas parceiras.

RF28 – Controlar Estoque de Benefícios

O sistema deve permitir o controle de estoque dos benefícios cadastrados, exibindo a quantidade disponível e atualizando automaticamente após cada resgate.

RF29 – Notificar Usuários

O sistema deve enviar notificações (via e-mail ou painel interno) informando sobre resgates realizados, vouchers prestes a expirar ou benefícios adicionados por empresas parceiras.

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01: O sistema deve controlar o acesso por perfis de usuário. Segurança Sistema.

RNF02: O tempo de resposta das consultas não deve exceder 10 segundos.

Desempenho Sistema.

RNF03: O sistema deve seguir padrões W3C de acessibilidade. Acessibilidade Sistema.

RNF04: O sistema deve rodar nos navegadores Chrome, Firefox e Edge. Portabilidade

Sistema.

RNF05: O sistema deve ser responsivo, adaptando-se a diferentes dispositivos.

Portabilidade Sistema.

RNF06: O sistema não deve exigir instalação de plug-ins adicionais. Portabilidade Sistema.

RNF07: O sistema deve criptografar informações sensíveis. Segurança Sistema.

RNF08: As senhas devem ter entre 6 e 8 caracteres. Segurança Sistema.

RNF09: Os campos devem ser validados no momento do preenchimento. Usabilidade Sistema.

RNF10: O sistema deve minimizar a digitação de informações repetidas. Usabilidade Sistema.

RNF11: O sistema deve ser fácil de manter e permitir inclusão de novas funções. Manutenibilidade Sistema.

RNF12: O sistema deve realizar cópias de segurança automáticas do banco de dados diariamente, garantindo integridade e recuperação de informações em caso de falhas. Segurança Sistema.

5. Modelos Complementares

5.1 BPMN Detalhado – Fluxo de Registro de Atividade

- Usuário → Seleciona tipo de atividade → Inicia registro → Sistema ativa GPS.
- Sistema → Monitora percurso → Calcula distância e duração → Finaliza registro.
- Sistema → Calcula CO_2 reduzido → Converte em moedas → Atualiza saldo.
- Sistema → Armazena atividade → Envia notificação de conclusão

5.2 Diagramas de Casos de Uso (detalhes por módulo)

Módulo Usuário:

Registrar Atividade, Consultar Histórico, Resgatar Benefício, Visualizar Vouchers.

Módulo Parceiro:

Cadastrar Benefícios, Atualizar Estoque, Consultar Resgates.

Módulo Administrador:

Gerenciar Usuários, Gerenciar Parceiros, Gerar Relatórios.

Módulo Notificações:

Enviar Alertas, Enviar Confirmações de Resgate.

5.3 DER (Modelo de Dados)

- Tabelas principais: **Usuário, Atividade, Emissao_CO2, Benefício, Parceiro, Resgate, Voucher, Notificação, Moedas**.

6. Critérios de Aceitação e Qualidade

- A atividade só é válida se o GPS estiver ativo e o percurso for finalizado.
- O sistema deve converter corretamente CO_2 reduzido em moedas.
- O usuário deve conseguir consultar os vouchers em tempo real.
- O resgate só deve ocorrer se houver saldo e estoque disponível.
- Relatórios devem apresentar dados consistentes com o banco de dados.

7. Rastreabilidade

Exemplo de matriz:

Requisito	Caso de Uso	Critério de Aceitação	Caso de Teste
RF19	UC10 Registrar Atividade	CO_2 calculado e moedas geradas	CT01 – Registrar atividade válida
RF24	UC15 Gerar Voucher	Voucher criado após resgate	CT02 – Resgate gerando voucher
RF26	UC12 Controlar Estoque	Estoque atualizado ao resgatar	CT03 – Estoque mínimo
RF27	UC20 Enviar Notificações	Envio de alerta de expiração	CT04 – Notificação automática

8. Plano de Entregas (alto nível)

- **MVP:** Registro de atividades, cálculo de CO_2, conversão em moedas.
- **Release 1:** Resgate de benefícios + vouchers + notificações.
- **Release 2:** Relatórios avançados + painel administrativo completo.
- **Release 3:** Funcionalidades Sociais e Transferência de Moedas.
- **Release 4:** Otimização e Auditoria do Sistema.

9. Apêndices

Glossário:

- **Atividade Sustentável:** deslocamento ecológico registrado no sistema.
- **Moedas:** pontuação gerada pela redução de CO_2.
- **Benefício:** item que pode ser resgatado com moedas.

- **Voucher:** comprovante de resgate.
- **Parceiro:** empresa que oferece benefícios.
- **MVP:** versão mínima viável.

10.Propotipação:

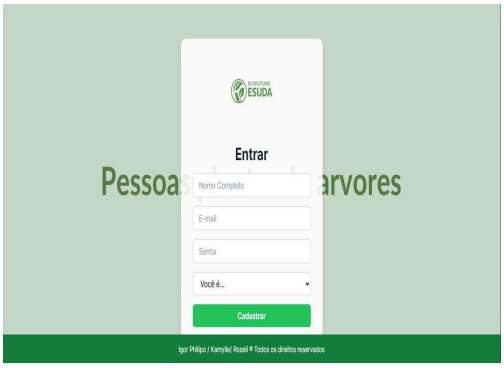
O objetivo desta seção é fornecer uma representação visual (protótipo de alta fidelidade) das interfaces do sistema **EcoFuturo ESUDA** interfaces do usuário e administrador. Esta representação é fundamental para validar a **Usabilidade**, garantir que o sistema seja **Responsivo** e confirmar que o *design* da interface atende aos requisitos funcionais e regras de negócio definidos.

Usuário:

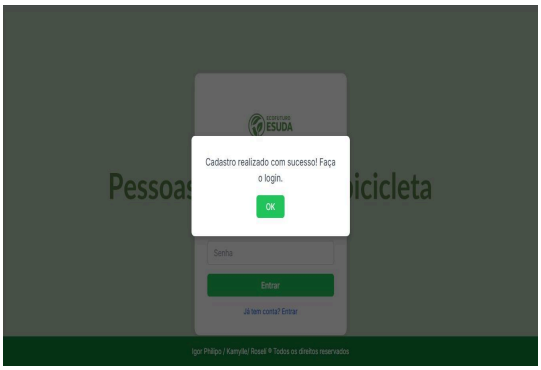
Tela 1 – Login



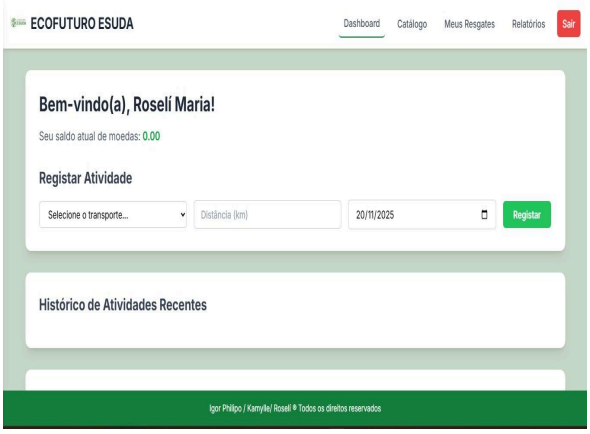
Tela 2 - Cadastro



Tela 3 - Confirmação de Cadastro



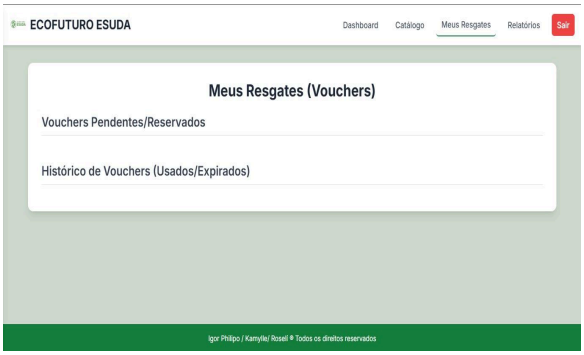
Tela 4 - Dashboard (Registro de Atividade)



Tela 5 - Catálogo de Benefícios



Tela 6 - Meus Resgates (Vouchers)

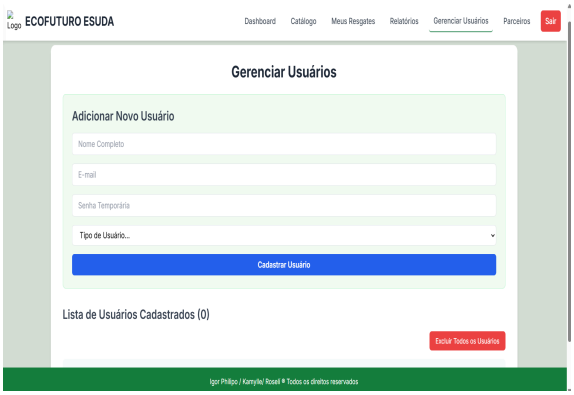


Tela 7 - Relatório Pessoal

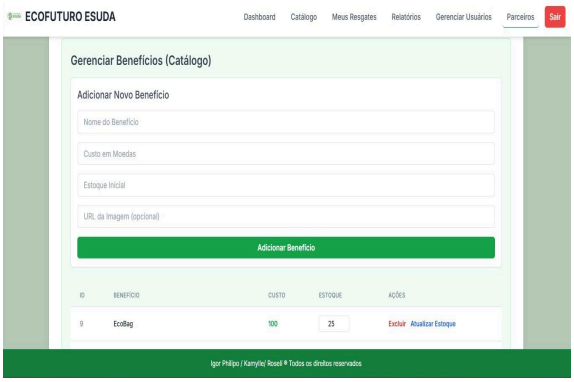


Administrador:

Tela 1 - Gerenciar Usuários



Tela 2 - Gerenciar Parceiros e Benefícios



Tela 3 - Gerenciar Benefícios (Catálogo)

